NULL SIGNAL

حل اللعبة

كل مرحلة وحلّها بأربع خطوات · 27 مرحلة · آخر تحديث 2026-10-26

كيف تقرأ كل مرحلة:

1. افتح وابدأ: البرامج اللي بتلزمك وأول شي تعمله.
2. دوّر على الدليل: وين تدوّر وبأي أمر.
3. اوصل للحل: الطريقة الكاملة.
4. جاوب على الأسئلة: الجواب المطلوب لكل سؤال بالترتيب.

ملف خاص بصاحب اللعبة فيه كل الأجوبة. لا تنشره ولا ترفعه مع اللعبة. لتحديثه بعد أي تعديل:
`npm run solutions`

الفهرس

الفصل 1: أساسيات لينكس

L01 مقفول برّا
L02 جوّا الطرفية
L03 مخفي قدّام عينك
L04 إبرة بكومة قش
L05 المراقِب

الفصل 2: الوعي بالتصيّد

L06 رجّعها للمرسل
L07 الشبيه
L08 توصيل خاص
L09 موقّع ومختوم
L10 المريض صفر

الفصل 3: نظافة كلمات المرور

L11 مش سر
L12 البصمات
L13 حلقات ضعيفة
L14 دق دق
L15 أثر الدومينو

الفصل 4: السجلات والخط الزمني

L16 مين كان هون
L17 طلبات غريبة
L18 آثار الأقدام
L19 كالساعة
L20 إعادة البناء

الفصل 5: جنائيات الملفات

L21 الملصق الغلط
L22 راح بس ما انتسى
L23 تخيّل
L24 بين السطور
L25 سلسلة الحيازة

الفصل 6: كشف القناع

L26 إقفال
L27 بلا قناع

الفصل 1 أساسيات لينكس

L01

مقفول برّا Locked Out

المهارة: الأدلة خارج الجهاز

1 افتح وابدأ

البرامج بهالمرحلة: ملف القضية، الملاحظات، لوحة الأدلة

المحقق بيقرأ المكان قبل الجهاز. شو ملزوق على الشاشة؟

2 دوّر على الدليل

في أكثر من ورقة شكلها كلمة مرور. شاشة القفل بتحكيلك إمتى تغيّرت آخر مرة وشو شكل الكلمة المقبولة.

3 اوصل للحل

احتمال واحد بس تاريخه 2 آذار وبيحقق السياسة (12+ خانة، رقم، رمز). اكتبه بالزبط مع الأحرف الكبيرة.

4 جاوب على الأسئلة

1. افتح جهاز سمير.

   اكتب: `Falcon#Rise26`

2. دخلت. شو الخلل الأمني الحقيقي هون؟

   اختار: **«كلمة المرور مكتوبة على ورقة أي حدا بيقدر يقرأها»**

الفكرة: وثّق المكان قبل ما تلمس أي شي، واعتبر أي سر مكشوف إنه مخترق أصلاً.

L02

جوّا الطرفية Into the Shell

المهارة: التنقل بـ ls و cd

1 افتح وابدأ

البرامج بهالمرحلة: ملف القضية، الطرفية، الملفات، لوحة الأدلة

`pwd` بيوريك وين إنت، `ls` بيوريك شو في هون، و `cd <مجلد>` بيدخلك عليه.

2 دوّر على الدليل

بتقدر تنط كذا مستوى مرة وحدة: `cd Documents/work/tickets/2026-03` ، وبعدين `cat` لكل تذكرة.

3 اوصل للحل

TCK-1185 مورّد مُوافَق عليه. TCK-1187 هي اللي سمير ما وافق عليها؛ فيها الـ IP والوقت.

4 جاوب على الأسئلة

1. روح لمجلد تذاكر سمير لشهر آذار 2026 (2026-03 ← tickets ← work ← Documents).

   روح للمجلد: `cd /home/s.haddad/Documents/work/tickets/2026-03`

2. شو عنوان الـ IP اللي بلّغ عنه سمير كمشبوه؟

   اكتب: `203.0.113.77`

3. الساعة كم (UTC، بصيغة HH:MM) صار تسجيل الدخول؟

   اكتب: `03:12` (مقبول كمان: `3:12`)

الفكرة: افصل الإشارة عن الضجيج: وجود IP بتذكرة ما بيعني إنه خبيث. السياق (موافَق عليه أو مش مفسَّر) هو اللي بيحسم.

L03

مخفي قدّام عينك Hidden in Plain Sight

المهارة: الملفات المخفية

1 افتح وابدأ

البرامج بهالمرحلة: ملف القضية، الطرفية، الملفات، لوحة الأدلة

`ls` العادي بيخبّي الأسماء اللي بتبلّش بنقطة. شوف `man ls`.

2 دوّر على الدليل

شغّل `ls -a /tmp`. قارن أسماء المجلدات المخفية مع اللي بيعملها كل لينكس فيه واجهة.

3 اوصل للحل

.X11-unix حقيقي. .X11-cache بس بيتظاهر. جرّب `ls -a /tmp/.X11-cache` وبعدين `cat` للملف اللي بتلاقيه.

4 جاوب على الأسئلة

1. اعرض محتويات /tmp مع الملفات المخفية.

   اكتب بالطرفية: `ls -a /tmp`

2. في مجلد مخفي واحد بـ /tmp مش من النظام. شو اسمه؟

   اكتب: `.X11-cache` (مقبول كمان: `/tmp/.X11-cache` / `/tmp/.X11-cache/`)

3. الملف اللي جوّا موقّع. شو اسم الكاتب المستعار؟

   اكتب: `gh0st`

4. لوين هالبرنامج بيتصل؟ تأكّد منه مقابل دليلك السابق.

   اكتب: `203.0.113.77`

الفكرة: الاسم المألوف مش دليل إنه شرعي. قارن دايماً مع نسخة سليمة معروفة.

L04

إبرة بكومة قش Needle in a Haystack

المهارة: البحث بـ grep

1 افتح وابدأ

البرامج بهالمرحلة: ملف القضية، الطرفية، الملفات، لوحة الأدلة

`grep -r PATTERN DIR` بيدوّر بكل الملفات تحت المجلد. `man grep` فيه الخيارات المفيدة.

2 دوّر على الدليل

اربط الأدوات بـ "|": `grep "Failed password" auth.log | grep -w 203.0.113.77 | wc -l` .

خيار -w بيمنع 203.0.113.7 إنه يتطابق كمان.

3 اوصل للحل

شغّل `grep Accepted /var/log/auth.log | grep -w 203.0.113.77` ؛ سطرين: واحد لسمير، والثاني هو جوابك.

4 جاوب على الأسئلة

1. ابحث بكل السجلات تحت /var/log (بشكل متكرر) عن IP المهاجم.

   اكتب بالطرفية: `grep -r 203.0.113.77 /var/log`

2. أي ملف سجل بيسجّل محاولات دخول المهاجم بـ SSH؟

   اكتب: `/var/log/auth.log` (مقبول كمان: `auth.log`)

3. كم محاولة دخول فاشلة إجت من IP المهاجم بالضبط؟

   اكتب: `23`

4. غير حساب سمير، أي حساب نجح المهاجم يدخل عليه؟

   اكتب: `j.ortiz`

الفكرة: اسأل حالك دايماً: "هل النمط تبعي بيطابق بس اللي بفكّر فيه؟" وبعدين تأكّد بعينك من كم نتيجة.

L05

المراقِب The Watcher زعيم الفصل

المهارة: البحث بـ find

1 افتح وابدأ

البرامج بهالمرحلة: ملف القضية، الطرفية، الملفات، لوحة الأدلة

`man find` ؛ شوف -perm و -newermt و -user. اجمع الشروط لتضيّق النتائج.

2 دوّر على الدليل

`find / -type f -perm -002` بيعرض الملفات القابلة للكتابة من الكل، و `find / -type f -newermt 2026-03-13` بيعرض التعديلات الحديثة. أي مسار موجود بالاثنين؟

3 اوصل للحل

اتطلّع على /opt/helix/bin بـ `ls -l`، واقرأ /etc/cron.d/helix-backup لتعرف شو بيتشغّل كل ساعة.

4 جاوب على الأسئلة

1. لاقي كل ملف قابل للكتابة من أي مستخدم على النظام.
   اكتب بالطرفية: `find / -type f -perm -002`
2. أي واحد منهم تعدّل وقت الاختراق (13 آذار) وبيتشغّل تلقائياً؟
   اكتب: `/opt/helix/bin/backup.sh`
3. أي حساب عدّله؟ لازم يطابق واحد من اكتشافاتك السابقة.
   اكتب: `j.ortiz`
4. ليش سكريبت قابل للكتابة من الكل وبيشغّله root كل ساعة خطير لهالدرجة؟
   اختار: **«أي مستخدم بيقدر يضيف أوامر رح تتشغّل بعدين بصلاحيات root»**

الفكرة: الاستمرارية بتتخبّى جوّا أشياء المفروض تتشغّل أصلاً. دقّق صلاحيات كل سكريبت مجدول.

الفصل 2 الوعي بالتصيّد

L06

رجّعها للمرسل Return to Sender

المهارة: ترويسات الإيميل والمرسل المزيّف

1 افتح وابدأ

البرامج بهالمرحلة: ملف القضية، البريد، لوحة الأدلة

في إيميل واحد وصل متأخر يوم 12 آذار وفي موعد نهائي بالعنوان. افتحه وبعدين "عرض الأصل".

2 دوّر على الدليل

بالأصل، Return-Path وآخر سطر Received بيكتبهم السيرفرات، مش خانة "From" عند المرسل. قارن نطاقاتهم مع helixdynamics.example.

3 اوصل للحل

Return-Path بينتهي بـ helixdynamlcs.example (حرف L مش i). آخر سطر Received فيه الـ IP بين قوسين، وإنت بتعرفه من الفصل الأول.

4 جاوب على الأسئلة

1. افتح إيميل الـ VPN واكبس "عرض الأصل". سطر From بيقول helixdynamics.example، بس لأي نطاق بترجع الردود فعلياً (Return-Path)؟

   اكتب: `helixdynamlcs.example`

2. ترويسات Received بتتكدّس فوق بعض، الأحدث فوق. شو عنوان الـ IP اللي سلّم الإيميل لـ Helix أول مرة (آخر سطر Received تحت)؟

   اكتب: `203.0.113.77`

3. كيف قدر الإيميل يبيّن مرسل من helixdynamics.example@ وهو جاي من المهاجم؟

   اختار: **«ترويسة From مجرد نص بيكتبه المرسل؛ لحالها ما في إشي بيتحقق منها»**

الفكرة: لا تثق بالاسم الظاهر أبداً. لما إيميل يطلب منك تتصرف بسرعة، اقرأ الترويسات قبل ما تقرأ الطلب.

L07

الشبيه Look-alike

المهارة: النطاقات الشبيهة

1 افتح وابدأ

البرامج بهالمرحلة: ملف القضية، البريد، لوحة الأدلة

مرّر أو اكبس على الرابط: الشريط الأصفر تحت القارئ بيوريك وين بيروح فعلاً.

2 دوّر على الدليل

بـ https://a.b.c.example/path، النطاق المسجّل هو c.example. و "a" و "b" مجرد أسماء اختارها صاحبه.

3 اوصل للحل

القسيمة: verify-session.example... ← verify-session.example.helixdynamics.example.

الملف المشترك: docs.helixdynamlcs.example (l بدل i).

4 جاوب على الأسئلة

1. رابط قسيمة الراتب بيبلّش بـ helixdynamics.example. لأي نطاق مسجّل بينتمي فعلياً؟

   اكتب: `verify-session.example`

2. في نطاق ثاني بيقلّد helixdynamics.example بتغيير حرف واحد. اكتبه بالزبط.

   اكتب: `helixdynamlcs.example`

3. أي واحد من هالروابط آمن فعلاً تفتحه؟

   اختار: **«https://wiki.helixdynamics.example/it/vpn-guide»**

الفكرة: اقرأ الروابط من اليمين لليسار ووقّف عند النطاق المسجّل. إذا ما كنت متوقّع الإيميل، اكتب العنوان بإيدك بدل ما تكبس.

L08

توصيل خاص Special Delivery

المهارة: أسماء المرفقات المشبوهة

1 افتح وابدأ

البرامج بهالمرحلة: ملف القضية، البريد، الطرفية، الملفات، لوحة الأدلة

`man file`. أمر file بيقرأ أول البايتات ("التوقيع") بدل ما يصدّق الامتداد.

2 دوّر على الدليل

شغّل `file *` جوّا ~/Downloads. واحد من ملفات ".pdf" بيطلع HTML.

3 اوصل للحل

`cat VPN-Certificate-Renewal.pdf` وانسخ الرابط اللي بـ action="...".

4 جاوب على الأسئلة

1. بالطرفية، افحص شو ملفات ~/Downloads فعلاً، حسب المحتوى مش الاسم.

   اكتب بالطرفية: `file *`

2. أي ملف بيدّعي إنه PDF وهو مش هيك؟

   اكتب: `VPN-Certificate-Renewal.pdf`

3. اقرأه (`cat`). لوين بيبعث اسم المستخدم وكلمة السر اللي بتكتبهم؟

   اكتب: `https://helixdynamlcs.example/collect.php`

4. شو كان لازم سمير يعمل بهالمرفق؟

   اختار: **«يبلّغ عنه الأمن بدون ما يفتحه»**

الفكرة: صدّق المحتوى مش الأسماء. احظر أو اعزل مرفقات HTML على بوابة البريد.

L09

موقّع ومختوم Signed, Sealed

المهارة: نتائج SPF و DKIM

1 افتح وابدأ

البرامج بهالمرحلة: ملف القضية، البريد، الطرفية، لوحة الأدلة

اعمل "عرض الأصل" لكل رسالة وقارن أسطر Authentication-Results.

2 دوّر على الدليل

بالطرفية: `cat ~/Documents/work/dns/helixdynamics.example.zone` ولاقي سطر _dmarc.

3 اوصل للحل

إيميل الـ IT المزيّف: spf=fail و dkim=none. سجل DMARC: p=none (تقارير بس). إيميل الشركاء: SPF انكسر بالتحويل، و DKIM ضل ناجح.

4 جاوب على الأسئلة

1. اعرض الأصل لإيميل الـ IT المزيّف. شو نتيجة SPF تبعته؟

   اكتب: `fail` (مقبول كمان: `spf=fail`)

2. وفشل بـ DMARC كمان، ومع هيك وصل. شو سياسة DMARC (p=) اللي بينشرها helixdynamics.example؟ ملف المنطقة موجود بـ ~/Documents/work/dns/.

   اكتب: `none` (مقبول كمان: `p=none`)

3. إيميل [partners] فشل جزئياً بـ SPF بس نجح بـ DMARC. ليش؟

   اختار: **«قائمة بريدية أعادت إرساله (فانكسر SPF)، بس توقيع DKIM لـ helixdynamics.example ضل صحيح»**

4. أي تغيير كان رح يمنع الإيميل المزوّر من الوصول للصناديق؟

   اختار: **«ننقل DMARC لـ p=quarantine وبعدين p=reject، بعد مراجعة التقارير»**

الفكرة: DMARC على p=none خطوة مراقبة، مش حماية. اقرأ التقارير، صلّح المرسلين الشرعيين، وبعدين طبّق السياسة.

L10

المريض صفر Patient Zero

زعيم الفصل

المهارة: مين كبس على الرابط

1 افتح وابدأ

البرامج بهالمرحلة: ملف القضية، الطرفية، لوحة الأدلة

فلتر وبعدين عدّ: `grep PATTERN file | wc -l`. وبعدين فلتر سجل البروكسي حسب النطاق والطريقة مع بعض.

2 دوّر على الدليل

`grep 7731 /var/log/mail/gateway.log | wc -l`، وبعدين `grep helixdynamlcs.example ./var/log/proxy/access.log | grep POST`.

3 اوصل للحل

ست رسائل وصلت. وفي سطرين POST: الأقدم (12 آذار بالليل) هو المريض صفر، والثاني هو الضحية الثانية.

4 جاوب على الأسئلة

1. كم موظف استلم إيميل التصيّد؟ رقم الرسالة فيه "7731" (شوف /var/log/mail/gateway.log).
   اكتب: `6` (مقبول كمان: `six`)
2. مين أول واحد سلّم بياناته على helixdynamlcs.example؟ الكبس على الرابط GET؛ وإرسال النموذج POST.
   اكتب: `s.haddad`
3. الساعة كم (UTC، HH:MM) سلّم المريض صفر بياناته؟
   اكتب: `22:47` (مقبول كمان: `22:47:31`)
4. في موظف ثاني سلّم بياناته بعدين. مين؟
   اكتب: `m.chen`
5. شو خطوة الاحتواء الصح هلأ؟
   اختار: **«نغيّر كلمتي السر، نلغي جلساتهم، نفرض المصادقة الثنائية، ونخلّي النطاق محظور»**

الفكرة: الكبسات بتبيّن الفضول؛ والـ POST بيبيّن الخسارة. حدّد النطاق بالأدلة، وبعدين احتوِ كل ضحية مؤكدة بسرعة.

الفصل 3 نظافة كلمات المرور

L11

مش سر Not a Secret

المهارة: الترميز مقابل الهاش

1 افتح وابدأ

البرامج بهالمرحلة: ملف القضية، الطرفية، الملفات، لوحة الأدلة

`cat vpn.profile` ، وبعدين `man base64` .

2 دوّر على الدليل

انسخ النص اللي بعد "auth = " وشغّل `echo النص | base64 -d` .

3 اوصل للحل

النص المفكوك شكله user:password. المستخدم قبل النقطتين.

4 جاوب على الأسئلة

1. فكّ ترميز قيمة auth بملف vpn.profile. حساب مين هاد؟

   اكتب: `s.haddad`

2. الملف الثاني فيه حساب مسروق ثاني. أي حساب؟

   اكتب: `m.chen`

3. شغّل sha256sum على vpn.profile. كم خانة hex طول النتيجة؟

   اكتب: `64`

4. أي جملة صحيحة؟

   اختار: **«base64 أي حدا بيرجّعه؛ والهاش ما بيرجع للمدخل الأصلي»**

الفكرة: إذا بينقرأ بدون مفتاح، اعتبره نص مكشوف.

L12

البصمات Fingerprints

المهارة: التعرّف على صيغ الهاش

1 افتح وابدأ

البرامج بهالمرحلة: ملف القضية، الطرفية، لوحة الأدلة

`man hashid` ، وبعدين شغّله على الملف كله.

2 دوّر على الدليل

`hashid users.dump` بيحلّل كل سطر. ركّز على البادئات والأطوال.

3 اوصل للحل

d.brooks و l.ito: 32 hex (MD5). j.ortiz: 40 hex (SHA-1). m.chen: $2b$. s.haddad: 6.

4 جاوب على الأسئلة

1. أي خوارزمية على الأغلب خزّنت كلمة مرور d.brooks؟

   اكتب: `md5`

2. أي مستخدم محمي بـ bcrypt؟

   اكتب: `m.chen`

3. كم حساب بيستخدم هاش سريع بدون ملح (MD5 أو SHA-1)؟

   اكتب: `3` (مقبول كمان: `three`)

4. شو اللي بيخلّي bcrypt أحسن من MD5 لتخزين كلمات المرور؟

   اختار: **«بيضيف ملح مختلف لكل حساب ومقصود يكون بطيء، فالجداول الجاهزة والتخمين بالجملة ما بينفعوا»**

الفكرة: لاقي الحسابات القديمة وأعد تخزينها بهاش قوي: جدول MD5 واحد منسي بيلغي سنين من السياسات المنيحة.

L13

حلقات ضعيفة Weak Links

المهارة: تدقيق سياسة حسابات المرور

1 افتح وابدأ

البرامج بهالمرحلة: ملف القضية، الطرفية، لوحة الأدلة

`cat policy.txt` ، وبعدين `cat accounts.csv` .

2 دوّر على الدليل

`cut -d, -f1,2,4,5 accounts.csv` بيعرض الأعمدة اللي بتلزمك بس.

3 اوصل للحل

mfa=no: ثلاث أسطر. طول أقل من 12: j.ortiz و ops-backup :shared=yes .d.brooks.

4 جاوب على الأسئلة

1. كم حساب المصادقة الثنائية عنده مطفية؟

   اكتب: `3` (مقبول كمان: `three`)

2. أي حسابات شخصية أقصر من الحد الأدنى 12 خانة؟ (افصل بفاصلة)

   اكتب: `j.ortiz, d.brooks` (مقبول كمان: `d.brooks, j.ortiz` / `j.ortiz,d.brooks`)

3. أي حساب بيخالف قاعدة "ممنوع الحسابات المشتركة"؟

   اكتب: `ops-backup`

4. أي تغيير واحد بيحمي هالحسابات أكثر إشي؟

   اختار: **«نشغّل المصادقة الثنائية بكل مكان ونعطي الحساب المشترك صاحب»**

الفكرة: مصادقة ثنائية لكل حساب، وصاحب لكل حساب، وكلمات مرور طويلة. دقّق بالحقائق، مش بالأسرار.

L14

دق دق Knock Knock

المهارة: محاولات دخول فاشلة متكررة

1 افتح وابدأ

البرامج بهالمرحلة: ملف القضية، الطرفية، لوحة الأدلة

ابدأ بـ `grep "Failed password" auth.log | head`.

2 دوّر على الدليل

`grep Failed auth.log | grep -v 10.20.` بيخلّي بس المصادر الخارجية. وبعدين `grep -c IP` `auth.log` بيعدّ واحد منهم.

3 اوصل للحل

192.0.2.44 هو المسيطر. عدّه بـ wc -l | grep وافحصه على "Accepted".

4 جاوب على الأسئلة

1. أي عنوان IP عنده أكثر محاولات دخول فاشلة بفرق كبير؟

   اكتب: `192.0.2.44`

2. كم محاولة فاشلة إجت منه؟

   اكتب: `118`

3. هل هالمصدر نجح يدخل ولو مرة؟

   اختار: **«لا: كل أسطره فشل، و "admin" أصلاً مش مستخدم موجود»**

4. أي إجراء بيتعامل مع هالنمط أحسن إشي؟

   اختار: **«نحدّ عدد المحاولات ونحظر مؤقتاً اللي بيفشل كثير (زي fail2ban)، مع مصادقة ثنائية»**

الفكرة: رتّب الفشل حسب المصدر، تأكد إنه ما في نجاح، وبعدين حدّ المحاولات واطلب مصادقة ثنائية.

L15 أثر الدومينو Domino Effect زعيم الفصل

المهارة: حسابات بتعيد استخدام كلمة المرور

1 افتح وابدأ

البرامج بهالمرحلة: ملف القضية، الطرفية، الملفات، لوحة الأدلة

`cat samir-vault-health.csv` ، وبعدين شوف جوّا novabackup/.

2 دوّر على الدليل

المجموعة A هي كلمة مرور الـ VPN. وبعدين `grep sess-7f3a91 novabackup/portal-audit.log` .

3 اوصل للحل

انعاد استخدامها على portal.novabackup.example؛ 4 عناصر مكرّرة؛ الدخول 03:20؛ وسطر التنزيل فيه kmercer-admin.

4 جاوب على الأسئلة

1. أي موقع ثاني بيشارك نفس كلمة مرور الـ VPN تبع سمير؟

   اكتب: `portal.novabackup.example`

2. كم عنصر عند سمير بيشارك كلمة مروره مع عنصر ثاني على الأقل؟

   اكتب: `4` (مقبول كمان: `four`)

3. الساعة كم (UTC، HH:MM) دخل IP المهاجم على البوابة باسم s.haddad؟

   اكتب: `03:20` (مقبول كمان: `03:20:44`)

4. التصدير انتنزل بعد 20 دقيقة بنفس الجلسة. من أي حساب على البوابة؟

   اكتب: `kmercer-admin`

5. شو كان رح يوقف هالسلسلة؟

   اختار: **«كلمة مرور مختلفة لكل موقع (مدير كلمات مرور) ومعها مصادقة ثنائية على بوابة المورّد»**

الفكرة: كلمة مرور وحدة لكل موقع، مصادقة ثنائية بكل مكان، وراجع وصول الجهات الخارجية زي ما بتراجع وصولك.

الفصل 4 السجلات والخط الزمني

L16

مين كان هون Who Was Here

المهارة: تحليل سجل المصادقة

1 افتح وابدأ

البرامج بهالمرحلة: ملف القضية، عارض السجلات، الطرفية، لوحة الأدلة

اكتب IP المهاجم بفلتر عارض السجلات.

2 دوّر على الدليل

وبعدين فلتر "sudo: j.ortiz" واقرأ جزء COMMAND=.

3 اوصل للحل

الدخول 03:45 من 203.0.113.77؛ و sudo tar czf /tmp/.X11-cache/db-export.tgz.

4 جاوب على الأسئلة

1. الساعة كم (HH:MM) دخل j.ortiz من IP المهاجم؟

   اكتب: `03:45` (مقبول كمان: `03:45:10`)

2. أي برنامج شغّل j.ortiz بصلاحيات root ليحزم ملفات التصدير؟

   اكتب: `/usr/bin/tar` (مقبول كمان: `tar`)

3. وين انكتب الأرشيف؟

   اكتب: `/tmp/.X11-cache/db-export.tgz`

4. ليش سطر sudo مهم لهالدرجة؟

   اختار: **«بيثبت إنه الحساب المسروق قدر يتصرّف كـ root، وبيسجّل بالزبط شو شغّل»**

الفكرة: سجلات الدخول بتحكيلك مين دخل؛ وسجلات sudo بتحكيلك شو عمل. خلّي نسخة برّا الجهاز.

L17

طلبات غريبة Strange Requests

المهارة: طلب غريب بسجل الويب

1 افتح وابدأ

البرامج بهالمرحلة: ملف القضية، عارض السجلات، الطرفية، الملاحظات، لوحة الأدلة

اقرأ ملاحظة الفريق أول: بتحكيلك شو الطبيعي.

2 دوّر على الدليل

بالطرفية: sort -n -k 10 access.log بيحط أكبر التنزيلات تحت. أي واحد كبير مش تبع الوكيل الليلي؟

3 اوصل للحل

grep backup access.log، ودوّر على السطر اللي مش 198.51.100.23 الساعة 02:00.

4 جاوب على الأسئلة

1. أي ملف انحمّل برّا النمط العادي؟

   اكتب: `/backup/helix-intranet.sql.gz` (مقبول كمان: `helix-intranet.sql.gz`)

2. أي IP نزّله؟

   اكتب: `203.0.113.77`

3. أي برنامج عمل الطلب (user agent)؟

   اكتب: `curl/8.5.0` (مقبول كمان: `curl`)

4. شو الحل الصحيح؟

   اختار: **«إبعاد النسخ الاحتياطية عن أي مجلد بيعرضه سيرفر الويب، والتنبيه على التنزيلات الكبيرة اللي بتكسر النمط»**

الفكرة: اعرف الطبيعي عندك، وبعدين دوّر على الأسطر اللي بتكسره. وما تخلّي النسخ الاحتياطية أبداً بمكان سيرفر الويب بيقدر يعرضها منه.

L18

آثار الأقدام Footsteps

المهارة: سجل الأوامر

1 افتح وابدأ

البرامج بهالمرحلة: ملف القضية، الطرفية، عارض السجلات، لوحة الأدلة

الملفات المخفية بدها ls -a: ls -a /home/j.ortiz

2 دوّر على الدليل

حوّل الطابع الزمني بـ date -d @1773373522. وبعدين اقرأ /etc/profile.d/helix-history.sh: كل أمر بينسخ لمكان ثاني كمان.

3 اوصل للحل

grep j.ortiz /var/log/commands.log بيورجيك الجلسة كاملة، مع اللي ضاع من ملف السجل.

4 جاوب على الأسئلة

1. اقرأ سجل أوامر j.ortiz. لأي نطاق بعت برنامج الاتصال الأرشيف؟

   اكتب: `t.cdn-sync.example` (مقبول كمان: `cdn-sync.example`)

2. الأسطر اللي بتبلّش بـ # هي طوابع وقت يونكس (ثواني من سنة 1970). الساعة كم (HH:MM UTC) انشغّل آخر أمر بالملف؟

   اكتب: `03:49` (مقبول كمان: `03:49:12`)

3. الملف بيوقف هون، بس الجلسة كمّلت. أي أمر طفّى ملف السجل؟

   اكتب: `unset HISTFILE`

4. شو حذف j.ortiz بصلاحيات root بعدها؟

   اكتب: `/tmp/.X11-cache/db-export.tgz` (مقبول كمان: `db-export.tgz`)

الفكرة: سجل الأوامر بيفيد لحد ما حدا يطفّيه. حط عليه أوقات، وخلّي HISTFILE للقراءة بس (readonly)، وخلّي نسخة ثانية المستخدم ما بيقدر يلمسها.

L19

كالساعة Clockwork

المهارة: مهمة مجدولة غير متوقعة

1 افتح وابدأ

البرامج بهالمرحلة: ملف القضية، الطرفية، عارض السجلات، لوحة الأدلة

اعرض ملفات المستخدمين: ls -l /var/spool/cron/crontabs/. و crontab -l -u <user> بيطبع واحد منهم.

2 دوّر على الدليل

المهمة الغريبة بتشغّل إشي من /tmp. عدّ مرات تشغيلها بـ grep -c على الأمر تبعها بـ /var/log/syslog.

3 اوصل للحل

crontab -l -u j.ortiz بيورجيك "* * * * 10/* /tmp/.X11-cache/.sync --quiet" و "installed -)" on Fri Mar 13 03:50:05 2026)". وبعدها grep -c "sync --quiet" /var/log/syslog.

4 جاوب على الأسئلة

1. أي ملف فيه المهمة اللي ما لازم تكون موجودة؟

   اكتب: `/var/spool/cron/crontabs/j.ortiz`

2. كل قديش بتشتغل؟ (بالدقايق)

   اكتب: `10` (مقبول كمان: `10 minutes` / `every 10 minutes`)

3. cron بيكتب سطر CMD بـ /var/log/syslog/ كل ما يشغّل مهمة. كم مرة اشتغلت هالمهمة لحد هلّق؟

   اكتب: `216`

4. المهمة انركّبت الساعة 03:50:05، بس /var/log/commands.log بيورّي إنه j.ortiz ما كتب crontab أبداً. مين ركّبها؟

   اختار: **«برنامج الاتصال نفسه: sync. كان شغّال باسم j.ortiz بعد الإرسال الساعة 03:49 ودخّل السطر من pipe»**

الفكرة: كل مهمة مجدولة لازم يكون إلها صاحب وتذكرة. والمهمة اللي بتشغّل إشي من /tmp متّهمة لحد ما تثبت براءتها.

L20

إعادة البناء Reconstruction

زعيم الفصل

المهارة: الخط الزمني للاختراق

1 افتح وابدأ

البرامج بهالمرحلة: ملف القضية، الطرفية، لوحة الأدلة

cat README-time.txt، وبعدين cat events.txt. اكتب كل حدث على شكل "تاريخ ووقت UTC" قبل ما ترتّب أي إشي.

2 دوّر على الدليل

D وقت يونكس: date -d @1773373752. و A قدّام UTC بساعتين؛ و G ورا UTC بخمس ساعات وبيعدّي نص الليل.

3 اوصل للحل

بـ A :UTC الساعة 03:12، و G يوم 13 آذار الساعة 03:20، و D الساعة 03:49. الغريب هو السطر الوحيد من 192.0.2.44. والليلة بتبلّش بالإيميل يوم 12 آذار.

4 جاوب على الأسئلة

1. الحدث A انصدّر بالوقت المحلي (+0200). قديش كانت الساعة بـ UTC؟ (HH:MM)

   اكتب: `03:12` (مقبول كمان: `03:12:41`)

2. الحدث G مكتوب بـ -0500. إمتى كان بـ UTC؟ (YYYY-MM-DD HH:MM)

   اكتب: `2026-03-13 03:20` (مقبول كمان: `2026-03-13 03:20:44` / `2026-03-13T03:20:44Z`)

3. في حدث واحد مش جزء من هالاختراق. أي واحد؟

   اختار: **«[I] IP مختلف (192.0.2.44) وما قدر يدخل أبداً: ضجيج من الإنترنت»**

4. رتّب الثمانية الباقيين حسب وقتهم الحقيقي بـ UTC، الأقدم أول (8 أحرف، مثلاً ABCDEFGH).

   اكتب: `CEAGFDHB` (مقبول كمان: `C E A G F D H B` / `C,E,A,G,F,D,H,B`)

5. كم دقيقة مرقت بين دخول الـ VPN (A) وطلوع البيانات (D)؟

   اكتب: `36` (مقبول كمان: `37` / `36 minutes`)

6. كل خطوة بعد 03:12 بلّشت بكلمة سر وحدة مسروقة. أي إجراء كان خلّى هالكلمة لحالها بلا فايدة؟

   اختار: **«التحقق متعدد العوامل (MFA) على الـ VPN وبوابة المورّد»**

الفكرة: حوّل لـ UTC أول، ورتّب بعدين. فرق توقيت واحد غلط بيقدر يقلب القصة كلها.

الفصل 5 جنائيات الملفات

L21

الملصق الغلط Wrong Label

المهارة: التوقيعات السحرية للملفات

1 افتح وابدأ

البرامج بهالمرحلة: ملف القضية، الطرفية، عارض Hex، لوحة الأدلة

المجلد مخفي: /home/a.nasser/evidence/ws07/var/tmp ls -a، وبعدين ادخله بـ cd وشغّل file *

2 دوّر على الدليل

file بيقرأ البايتات السحرية. لنظرة أقرب: xxd -l 16 <الملف>. gzip = 1f 8b، و برنامج = 7f 45 4c 46، ELF، و PNG = 89 50 4e 47.

3 اوصل للحل

fonts.cache-7 هو gzip وكان اسمه "m.chen-mailbox.tar". و x11-icon.png بيبلّش بـ 7f 45 4c 46: برنامج.

4 جاوب على الأسئلة

1. أي ملف بالمجلد المخفي هو بالحقيقة أرشيف مضغوط؟

   اكتب: `fonts.cache-7`

2. gzip بيحتفظ بالاسم اللي كان للملف لما انضغط. شو كان اسم هاد؟

   اكتب: `m.chen-mailbox.tar`

3. أي ملف هو برنامج لينكس متنكّر بشكل صورة؟

   اكتب: `x11-icon.png`

4. ليش يغيّروا أسماء الملفات هيك؟

   اختار: **«عشان يمرقوا من الناس والأدوات اللي بتحكم على الملف من اسمه أو امتداده»**

الفكرة: صدّق البايتات، مش الأسماء. افحص التوقيع قبل ما تقرّر شو الملف.

L22

راح بس ما انتسى Gone, Not Forgotten

المهارة: الاسترجاع من سلة المحذوفات

1 افتح وابدأ

البرامج بهالمرحلة: ملف القضية، الطرفية، الملفات، لوحة الأدلة

ls -a /home/a.nasser/evidence/ws07/home/s.haddad، وبعدين cat .bashrc: آخر سطر فيه بيحمّل ملف مخفي ثاني.

2 دوّر على الدليل

trash-put بيمشي على نظام سلة freedesktop: ~/.local/share/Trash/files/ فيه الملفات، و ~/.local/share/Trash/info/ فيه NAME.trashinfo مع Path= و DeletionDate= (بالوقت المحلي).

3 اوصل للحل

بالنسخة: cat .local/share/Trash/info/send.log.trashinfo. Path=/var/tmp/.fontconfig-cache/send.log، و DeletionDate الساعة 10:58:31 محلي = 08:58 UTC. وآخر سطر بالسجل بيقول 2101/2101 وصل تأكيدها.

4 جاوب على الأسئلة

1. بطرفية سمير، rm ما بيحذف فعلاً. شو الأمر اللي بيشغّله بداله؟

   اكتب: `trash-put` (مقبول كمان: `alias rm='trash-put'` / `alias rm=trash-put`)

2. السلة بتحتفظ بورقة لكل ملف فيها. وين كان send.log على ws07 قبل ما ينحذف؟ (المسار الكامل)

   اكتب: `/var/tmp/.fontconfig-cache/send.log`

3. إيمتى انحذف؟ اكتب الوقت بـ UTC (HH:MM).

   اكتب: `08:58` (مقبول كمان: `08:58:31`)

4. اقرأ send.log اللي رجّعناه. صندوق بريد مي تشين طلع من Helix؟

   اختار: **«آه، كله: كل قطعة وصل تأكيدها»**

5. السلة حفظت هالدليل. شو بيصير لما حدا يستخدم rm حقيقي؟

   اختار: **«rm بيشيل الاسم؛ البيانات بتضل على القرص لحد ما بيانات جديدة تكتب فوقها، فلازم تاخذ نسخة من القرص بدري»**

الفكرة: قبل ما تقول إشي راح، افحص السلة وسلة المحذوفات والمساحة الفاضية بالقرص. واكتب المنطقة الزمنية لكل تاريخ بتقرأه.

L23

تخيّل Picture This

المهارة: بيانات EXIF

1 افتح وابدأ

البرامج بهالمرحلة: ملف القضية، الطرفية، عارض Hex، لوحة الأدلة

exiftool wb-0311.jpg بيطبع كل إشي كتبته الكاميرا.

2 دوّر على الدليل

Artist هو الصاحب. و Date/Time Original هو وقت التصوير. للـ GPS شغّل exiftool -n - GPSPosition وقارن مع cat ~/evidence/sites.txt.

3 اوصل للحل

Artist هو kmercer، والتصوير 2026:03:11. و 34 درجة 41 دقيقة 3.24 ثانية = 34.6842، و 33 درجة 2 دقيقة 16.44 ثانية = 33.0379: سطر NovaBackup بـ sites.txt. و EXIF بينعدّل، فهو خيط لازم يتأكد.

4 جاوب على الأسئلة

1. الصورة فيها اسم صاحبها. شو هو؟

   اكتب: `kmercer`

2. بأي تاريخ انأخذت الصورة؟ (YYYY-MM-DD)

   اكتب: `2026-03-11` (مقبول كمان: `2026:03:11` / `11/03/2026`)

3. وين انأخذت الصورة؟ قارن موقع الـ GPS مع ~/evidence/sites.txt.

   اختار: **«مكتب NovaBackup»**

4. قديش لازم المحقق يثق باسم الصاحب الموجود بـ EXIF؟

   اختار: **«كخيط قوي: أي حدا بيقدر يعدّل EXIF، فلازم تأكّده بأدلة ثانية»**

الفكرة: الصورة بتقدر تحكيلك مين وإيمتى ووين. اقرأها، وبعدين أكّدها؛ وامسح بيانات صورك قبل ما تشاركها.

L24 بين السطور Between the Lines

المهارة: رسالة مخفية بملف نصي

1 افتح وابدأ

البرامج بهالمرحلة: ملف القضية، الطرفية، عارض Hex، لوحة الأدلة

file * و wc -c * : ملف واحد "with CR, LF line terminators" وحجمه أكبر بكثير من شكله.

2 دوّر على الدليل

رمز الرجوع (\r، البايت 0d) بيرجّع المؤشر لأول السطر، فالنص اللي بعده بينطبع فوق النص اللي قبله. cat -A بيورجيه ^M.

3 اوصل للحل

cat -A fonts.conf: في أربع تعليقات مخبّاية ورا ^M. بتذكر الجهاز الجاي، والحساب، والتنكّر، وإيمتى بيشتغل.

4 جاوب على الأسئلة

1. أي ملف بالمخبأ مخبّي نص أكثر من اللي بيبيّن؟

   اكتب: `fonts.conf`

2. أي رمز مخفي بيخبّي الرسالة؟

   اكتب: `carriage return` (مقبول كمان: `cr` / `\r`)

3. اقرأ الأسطر المخفية. أي جهاز الجاي على قائمة gh0st؟

   اكتب: `FIN03` (مقبول كمان: `HELIX-FIN03`)

4. حسب الملاحظة، كيف البرنامج رح يضل شغّال على هداك الجهاز؟

   اختار: **«باسم شبه svchost وبيشتغل كل ما المستخدم يسجّل دخول»**

الفكرة: الشاشة مجرد تفسير. لما النص يكون مهم، اطّلع على البايتات.

L25

سلسلة الحيازة Chain of Custody

زعيم الفصل

المهارة: الهاش وسلامة الأدلة

1 افتح وابدأ

البرامج بهالمرحلة: ملف القضية، الطرفية، الملفات، لوحة الأدلة

cat HELIX-0313-custody.csv، وبعدين */sha256sum /srv/share/HELIX-0313

2 دوّر على الدليل

دوّر بـ grep على هاش من ناتج sha256sum بسجل الحيازة: إذا ما طابق يعني تغيّر. وبعدين اقرأ /srv/share/.audit/share-audit.log وشغّل */sha256sum /srv/vault/HELIX-0313.

3 اوصل للحل

بس wb-0311.jpg على المجلد إله هاش جديد؛ l.ito حفظه بـ SlideKit و exiftool بيورجيك إن EXIF راح. و x11-icon.png انسخ من جديد: نفس الهاش. وملف الخزنة E2-wb-0311.jpg لسا مطابق.

4 جاوب على الأسئلة

1. أي عنصر على مجلد الفريق ما عاد يطابق الهاش اللي انسجّل وقت أخذه؟ (رقم العنصر)

   اكتب: `E2` (مقبول كمان: `wb-0311.jpg` / `E2-wb-0311.jpg`)

2. نسخة x11-icon.png على مجلد الفريق إلها تاريخ جديد وصاحب جديد. محتواها تغيّر؟

   اختار: **«لأ: الهاش تبعها لسا مطابق، بس تاريخ النسخة وصاحبها تغيّروا»**

3. مين غيّر النسخة اللي تعدّلت؟

   اكتب: `l.ito`

4. شو خرّب هالتغيير؟

   اختار: **«بيانات EXIF: اسم الصاحب، وتاريخ التصوير، وموقع GPS»**

5. أي ملف لازم يعتمد عليه التقرير للصورة؟ (المسار الكامل)

   اكتب: `/srv/vault/HELIX-0313/E2-wb-0311.jpg`

الفكرة: خذ الهاش وقت الأخذ، وتحقق منه عند كل تسليم، وحلّل النسخ، وخلّي الأصل مختوم.

الفصل 6 كشف القناع

L26

إقفال Lockdown

المهارة: الاحتواء: العزل والإيقاف والحظر

1 افتح وابدأ

البرامج بهالمرحلة: ملف القضية، الطرفية، الملفات، لوحة الأدلة

اقرأ playbook.txt بالأول: بيحكيلك ترتيب الشغل.

2 دوّر على الدليل

grep FIN03 hosts.csv عشان الـ IP. و grep enabled accounts.csv عشان الباب المفتوح. وقارن fw-blocklist.conf مع الـ IP اللي عاللوح.

3 اوصل للحل

HELIX-FIN03 عنوانه 10.20.6.21: اعزله وهو شغّال. حساب المورّد اللي إله صلاحيات أدمن وكلمة مرور مشتركة لسا شغّال. والقائمة حاظرة 203.0.113.7، مش عنوان المهاجم.

4 جاوب على الأسئلة

1. الملاحظة المخفية سمّت الجهاز الجاي لـ gh0st. أي IP لازم السويتش يعزله؟

   اكتب: `10.20.6.21`

2. كيف بتطلّعه من الشبكة؟

   اختار: **«خلّيه شغّال وانقله لشبكة العزل»**

3. في حساب لسا شغّال وبيقدر يستخدمه. أي واحد لازم يتوقف هلّق، بدون ما نخرّب النسخ الاحتياطي الليلي؟

   اكتب: `nova-svc`

4. قائمة الحظر بالجدار الناري ناقصها أهم عنوان. أي IP لازم ينضاف؟

   اكتب: `203.0.113.77`

5. أي نطاقات لازم تنحط بقائمة الحظر عند الـ DNS؟

   اختار: **«helixdynamlcs.example و verify-session.example و cdn-sync.example (مع كل الأسماء اللي تحته)»**

الفكرة: اعزل، ولا تفصل الكهربا. سكّر كل باب، حتى حسابات الموردين والخدمات. احظر المهاجم، مش شركاءك.

L27

بلا قناع Unmasked

زعيم الفصل

المهارة: تأكد من التنظيف، وبعدين: مين هو gh0st؟

1 افتح وابدأ

البرامج بهالمرحلة: ملف القضية، الطرفية، الملفات، العمليات، الريجستري، لوحة الأدلة

كل فراغ بالمسودة هو إشي لقيته قبل. ابدأ من مجلد eradicate، وبعدين اقرأ كل إشي بمجلد report.

2 دوّر على الدليل

قائمة التنظيف انكتبت من ملخص قبل ما ينكشف أثر من الآثار. وللاسم: في أكثر من شخص إلهم نفس حروف الحزمة، واللوح فيه اسم مستخدم بيّن مرتين، عالبوابة وجوّا الصورة.

3 اوصل للحل

افحص كل crontab بالنسخ. اسم المستخدم كثير بيكون أول حرف من الاسم مع اسم العيلة: جرّبه على كل اسم بقائمة الموظفين، وتأكد من المكتب. وللتاريخ، علّم أيام الأحد اللي بالعقد واقرأ سجل الجلسات سطر سطر.

4 جاوب على الأسئلة

1. في أثر من اللي عاللوح نجي من التنظيف. أي ملف؟ (مساره عالجهاز)

   اكتب: `/var/spool/cron/crontabs/j.ortiz`

2. ملاحظته خطّطت لـ "sync.exe as svchost, logon" على FIN03. صار هالإشي؟

   اختار: **«لأ: كل svchost.exe شغّال من System32 تحت services.exe، ومفاتيح Run فيها بس البرامج العادية»**

3. التقرير بيطلب التوقيع اللي تركه بحزمة التصيّد، من أيام الفصل الثاني. شو كان مكتوب؟

   اكتب: `ops: km` (مقبول كمان: `ops:km` / `km`)

4. مين هو gh0st؟ (الاسم الكامل)

   اكتب: `Kade Mercer` (مقبول كمان: `Mercer Kade` / `Mercer, Kade`)

5. بأي تاريخ حساب المورّد فتح أول جلسة برّا الوقت المسموح بالعقد؟ (YYYY-MM-DD)

   اكتب: `2026-03-11` (مقبول كمان: `11-03-2026` / `11/03/2026`)

6. الكشف: أي قاعدة كانت رح تنبّهنا أول، حتى قبل ما يبلّش التصيّد؟

   اختار: **«تنبيه لما nova-svc يفتح جلسة برّا Sundays 01:00-03:00 UTC»**

7. إصلاح السبب الأساسي: أي توصية بتسكّر الباب اللي فات منه فعلاً؟

   اختار: **«حساب باسم كل مهندس عند المورّد مع تحقق ثنائي، بيفتح بس بالوقت اللي بالعقد، وتنبيه برّاه»**

الفكرة: أثبت كل سطر بالتقرير. تحديد الفاعل بدّه كذا دليل مستقل. اكشف التصرفات، مش بس العناوين.